

MODUL PRAKTIKUM SISTEM KENDALI



Oleh :

Farida Asriani,S.Si.,MT.

Imron Rosyadi,ST.,M.SC

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
2020**

MODUL 1

PEMODELAN SISTEM KENDALI DENGAN MATLAB

1. Tujuan

Tujuan dari modul 1 adalah

- a. untuk melakukan pemodelan fungsi alih suatu sistem dengan matlab
- b. Untuk menentukan fungsi alih sistem dari suatu blok diagram

2. Teori

Matlab merupakan salah satu jenis perangkat lunak yang dikembangkan oleh Math Work yang dapat digunakan untuk keperluan analisis dan sintesis sistem.

2.1. Matlab untuk Fungsi Alih

A. Fungsi Alih dari pole, zero dan gain

$G = \text{zpk} ([\text{zeros}], [\text{poles}], [\text{gain}])$

Contoh:

`>> G = zpk ( [-1 -2], [0 -1 3], [5] )`

Zero/pole/gain:

$5 (s+1) (s-2)$

$s (s+1) (s-3)$

B. Fungsi alih dalam bentuk perbandingan transformasi lapcae output terhadap transformasi laplace input

Misalkan suatu sistem kendali memiliki fungsi alih $G = \frac{s+1}{s^2+2s+1}$ maka dalam matlab

ditulis sebagai berikut :

`>> G = tf ( num,den )`

Contoh:

`>> num = [1 1];`

`>> den = [1 2 1];`

`>> G = tf ( num,den )`

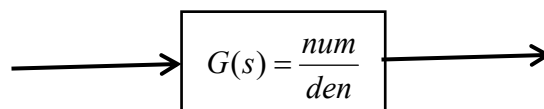
Transfer function:

$s + 1$

$s^2 + 2 s + 1$

C. Fungsi Alih dari model blok diagram

Secara umum model sistem dalam blok diagram ditunjukkan oleh gambar berikut :



Untuk menentukan fungsi alih sistem pada blok diagram tersebut, dedefinisikan sistem $G(s)$ dengan sys, dan fungsi matlab yang digunakan adalah tf dengan statemen pada matlab sebagai berikut :

`>> Sys = tf (num,den)`

Jika ada dua blok diagram seri seperti gambar berikut



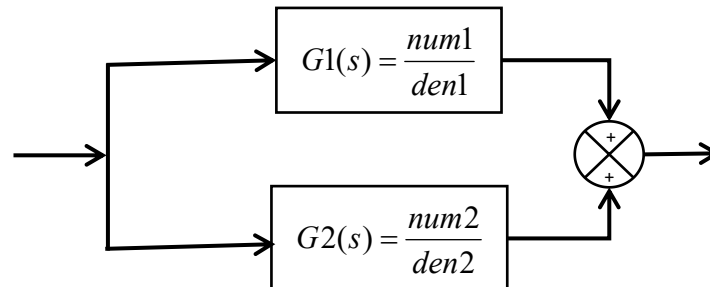
Jika $G1(s)$ didefinisikan dengan $sys1$ dan $G2(s)$ didefinisikan dengan $sys2$, maka fungsi alih dari blok diagram yang terhubung seri ($G=G1.G2$) tersebut dapat ditentukan dengan fungsi **series** dengan matlab dengan statemen sebagai berikut :

```
>>sys1 = tf(num1,den1);
>>sys2 = tf(num2,den2);
>>sys = series(sys1,sys2)
```

Atau bisa juga ditentukan dengan :

```
>>[num,den] = series(num1,den1,num2,den2);
>>sys = tf(num,den)
```

Untuk blok diagram yang disusun secara paralel seperti gambar berikut :



Dimana $G = G1 + G2$

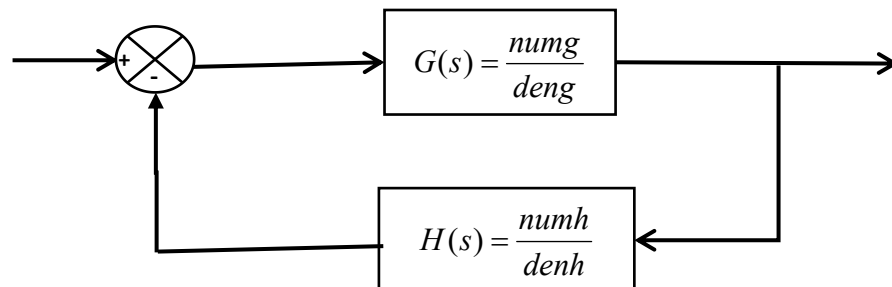
dapat ditentukan dengan fungsi **parallel** dengan matlab dengan statemen sebagai berikut :

```
>>sys1 = tf(num1,den1);
>>sys2 = tf(num2,den2);
>>sys = parallel(sys1,sys2)
```

Atau bisa juga ditentukan dengan :

```
>>[num,den] = parallel(num1,den1,num2,den2);
>>sys = tf(num,den)
```

Blok diagram dengan umpan balik secara umum blok diagramnya digambarkan sebagai berikut :



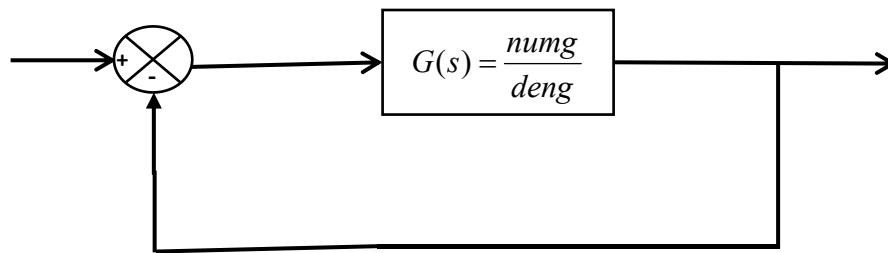
Jika $G(s)$ didefinisikan dengan **sysg** dan $H(s)$ didefinisikan dengan **sysh**, maka fungsi alih sistem loop tertutup tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan fungsi **feedback** pada matlab dengan statemen sebagai berikut :

```
>>sysg = tf(numg,deng);
>>sysh = tf(numh,denh);
>>sys = feedback(sysg,sysh)
```

Atau

```
>>[num,den]=feedback(numg,deng,numh,denh);
>>sys = tf(num,den)
```

Untuk sistem loop tertutup dengan umpan balik 1 seperti gambar berikut :



Umpan balik 1 berarti $H(s) = 1$, sehingga untuk mencari fungsi alih sistem lup tertutup dengan umpan balik satu menggunakan matlab dapat dilakukan dengan menulis sintak sebagai berikut :

```
>>sys = feedback(sysg,[1])
```

Contoh soal :

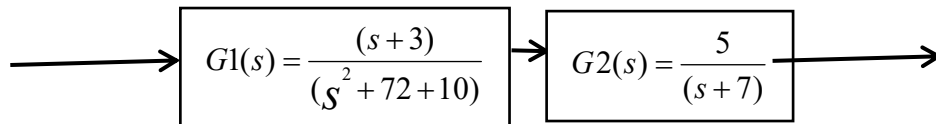
Suatu sistem kontrol lup tertutup berumpan balik satu memiliki $G(s) = \frac{1}{s+4}$

Maka untuk mencari fungsi alih di matlab adalah sebagai berikut :

```
>>numg = [1];
>>deng = [4 1];
>>sysg = tf(numg,deng);
>>sys = feedback(sysg,[1]) %jika tanpa titik koma (;) maka hasil fungsi alih langsung
muncul di common window matlan)
```

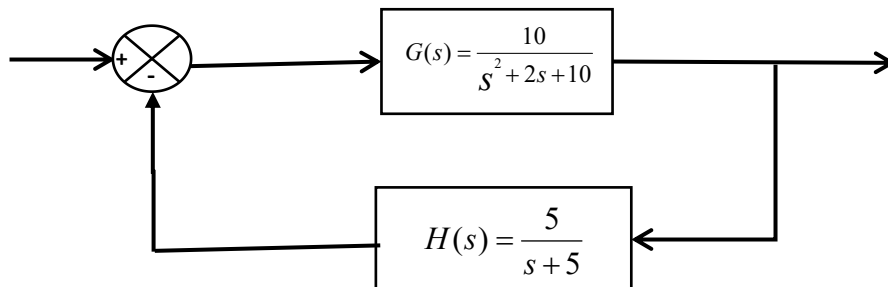
3. Percobaan

1. Suatu sistem kendali memiliki penguatan(gain) 10 kali, satu buah zero $z=-1$, dan dua buah pole sebesar 2 dan 5. Dengan matlab, tentukan fungsi alih sistem tersebut.
2. Suatu sistem ditunjukkan seperti blok diagram berikut :

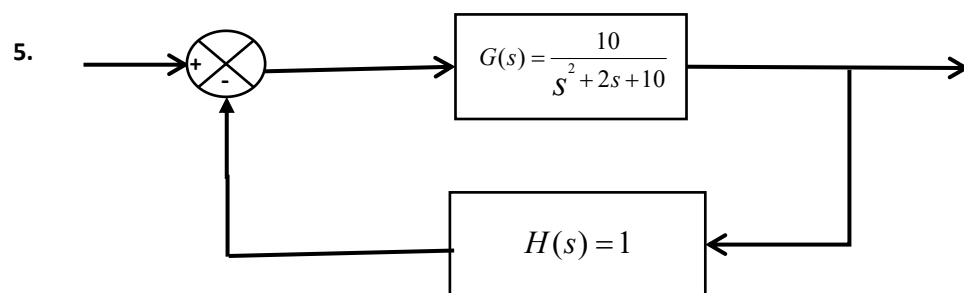


Dengan matlab, tentukan fungsi alih sistem tersebut

3. Dengan fungsi $G1(s)$ dan $G2(s)$ sama dengan pada percobaan 2, hanya saja $G1(s)$ dan $G2(s)$ disusun secara paralel. Dengan menggunakan matlab, tentukan fungsi alihnya
4. Suatu sistem direpresentasikan dalam blok diagram berikut :

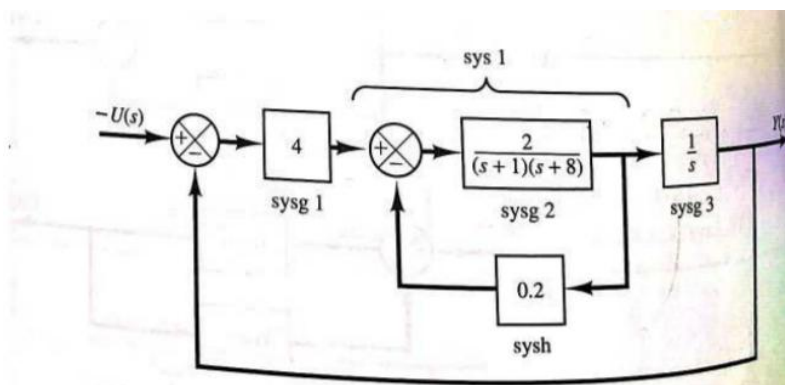


Dengan menggunakan matlab, tentukan fungsi alihnya



Dengan menggunakan matlab, tentukan fungsi alihnya

6. Suatu sistem ditunjukkan seperti blok diagram berikut. Dengan menerapkan metode penyederhanaan diagram blok, tentukan fungsi alih sistem dengan matlab



Ikuti Langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan percobaan 6 :

- a. Definisikan **sysg1** dengan matlab
- b. Definisikan **sysg2** dengan matlab
- c. Definisikan **sysg3** dengan matlab
- d. Definisikan **sysh** dengan matlab
- e. Definisikan **sys1** dengan matlab
- f. Definisikan sistem sys dengan matlab

Lembar percobaan

Nomer percobaan	Syntak matlab dan hasil (screen shoot hasil percobaan dan letakkan di kolom berikut)
1	
2	
3	
4	
5	
6.a	
6.b	
6.c	
6.d	
6.e	
6.f	

MODUL 2

ANALISIS RESPON TRANSIENT DENGAN MATLAB

1. TUJUAN

Tujuan Percobaan pada modul 2 ini adalah :

- Mahasiswa mampu melakukan analisis spesifikasi respon transient sistem orde 1 dan 2 dengan matlab
- Mampu menganalisis kestabilan sistem dengan matlab
- Mampu melakukan analisis error steady state suatu sistem kendali sederhana.

2. Teori

Respon transien menunjukkan karakteristik output sistem terhadap input dalam kawasan waktu. Karakteristik suatu sistem kendali biasanya dilihat dari respon transient-nya. Untuk melakukan analisis sistem kendali biasanya digunakan input standar seperti fungsi impulse, step, ramp, atau sinusoidal. Input yang paling sering digunakan adalah unit step, karena input ini menyediakan informasi tentang karakteristik transient respons dan steady state respons dari suatu sistem.

2.1. Sistem Orde 1

Orde suatu sistem ditentukan dari : pangkat tertinggi dari penyebut.

persamaan sistem Orde 1 :
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts + 1}$$

T = time constant

Contoh sistem orde 1 :

Sistem permukaan zat cair sederhana, sistem thermal, sensor, dll

2.2 Sistem Orde 2

Sistem orde 2 :

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

ω_n : frekuensi alami tak teredam

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \text{ dimana } \omega_d : \text{frekuensi teredam}$$

ζ : rasio peredaman sistem

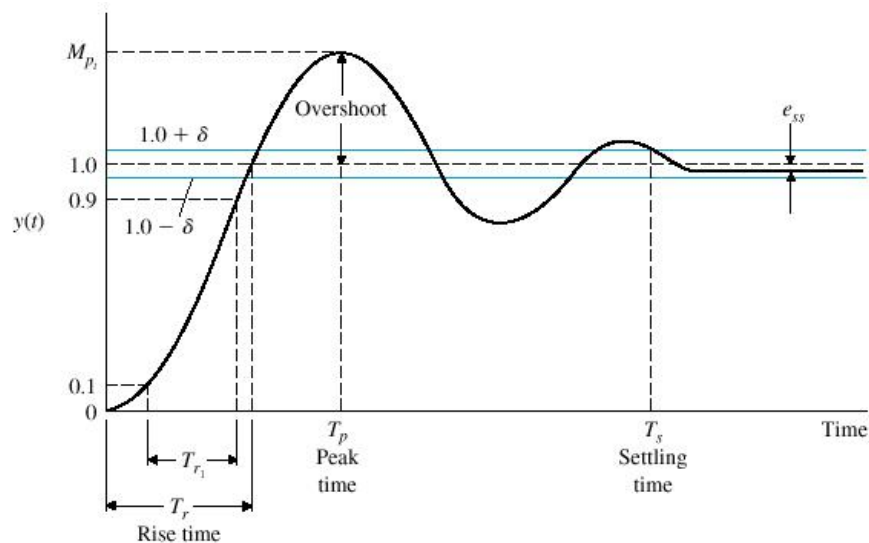
Contoh sistem orde 2 :

Sistem kontrol posisi, sistem permukaan cairan dengan interaksi, sistem elektromekanik (motor dc), dll

2.3. Spesifikasi Respon Transien

- Rise time, T_r : waktu yang diperlukan gelombang untuk bergerak dari 0.1 dari nilai akhir sampai 0.9 dari nilai akhir.
- Peak Time, T_p : waktu yang diperlukan untuk mencapai pertama atau puncak maximum.
- Percent Overshoot, PO: the amount of the maximum peak – steady-state value.
- Settling time, T_s : waktu yang diperlukan transient damping berosilasi untuk mencapai dan bertahan dalam 2% dari nilai steady-state.

Standard pengukuran performance biasanya ditentukan berdasarkan step response dari sistem orde-2:

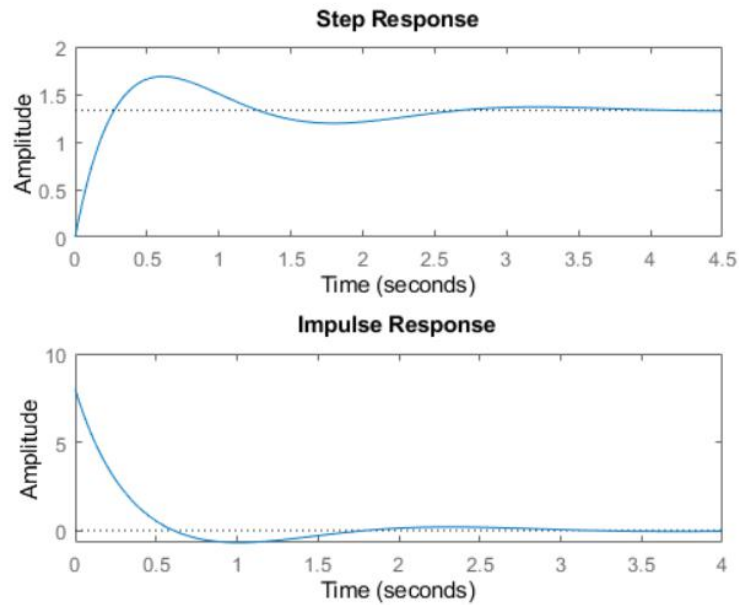


2.4 Menggambar Respon Sistem dengan Matlap

Misalkan system memiliki fungsi alih =
$$\frac{8s^2 + 18s + 32}{s^3 + 6s^2 + 14s + 24}$$

Maka untuk menggambar respon sistem tersebut terhadap masukan step dan masukan impuse adalah sebagai berikut :

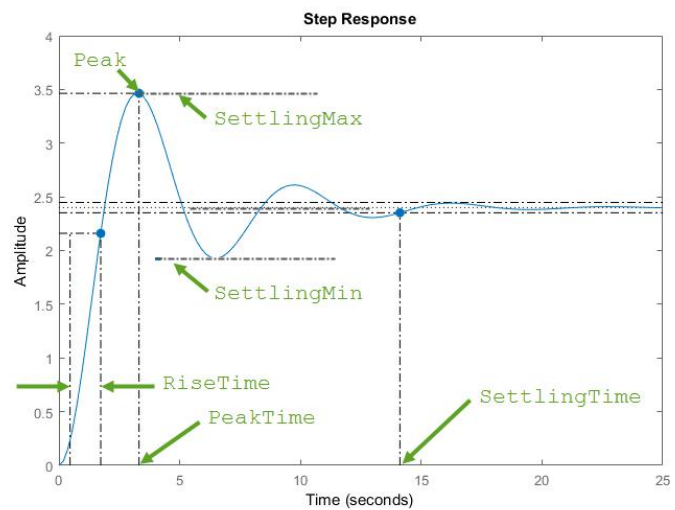
```
>>num = [8 18 32];  
>>den=[1 6 14 24];  
>>sys=tf(num,den);  
>>subplot(2,1,1)  
>>step(sys)  
>>subplot(2,1,2)  
>>impulse(sys)
```

```
S = stepinfo(sys)
S = stepinfo(y,t)
S = stepinfo(y,t,yfinal)
S = stepinfo(__,'SettlingTimeThreshold',ST)
S = stepinfo(__,'RiseTimeLimits',RT)
```

`stepinfo(sys)` menghitung karakteristik respon terhadap masukan fungsi step untuk model sistem `sys`. Karakteristik tersebut meliputi:

- ◆ RiseTime.
- ◆ SettlingTime
- ◆ SettlingMin
- ◆ SettlingMax
- ◆ Overshoot
- ◆ Undershoot
- ◆ Peak
- ◆ PeakTime



3. PERCOBAAN

3.1 Alat yang Digunakan

Seperangkat komputer/ laptop dengan software matlab

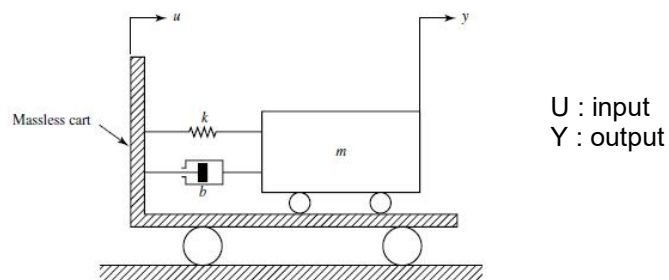
3.2 Lanhkan Percobaan

1. Suatu sistem memiliki fungsi alih $\frac{1}{s+5}$ (orde 1). Sistem tersebut diberi masukan

fungsi step. Dengan menggunakan matlab:

- Tentukan Fungsi Alih sistem
- Gambarkan respon sistem
- Tentukan karakteristik sistem

2. Suatu sistem fisik pegas-daspot-massa ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1

Fungsi alih sistem tersebut : $\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{bs + k}{ms^2 + bs + k}$ (orde 2).

Dengan menurunkan model matematika buktikan model matematika tersebut diatas.

Jika $m=10\text{kg}$, $b=20\text{ N.s/m}$; dan $k=100\text{N/m}$ dan input $u(t)$ adalah unit step maka dengan menggunakan matlab:

- Tentukan Fungsi Alih sistem
- Gambarkan respon sistem
- Tentukan karakteristik sistem

3. Lakukan pengamatan apa perbedaan respon pada sistem orde 1 dengan sistem orde 2.

3.3 Lembar Pantauan Percobaan

Isikan hasil percobaan ke tabel berikut

Langkah ke	Sintax matlab	Sintax matlab	Hasil (ambil screnshoot dari matlab)
1	■ Untuk Fungsi Alih		
	■ Gambar respon sistem		
	■ Karakteristik respon		Gambar :
			Rise time =
			Peak time =
			Settling time=
			Overshoot=
2	■ Untuk Fungsi Alih		
	■ Gambar respon sistem		
	■ Karakteristik respon		Gambar :
			Rise time =
			Peak time =
			Settling time=
			Overshoot=

EKSPERIMEN 3

RAGAM KONTROL DASAR

1. Kompetensi:

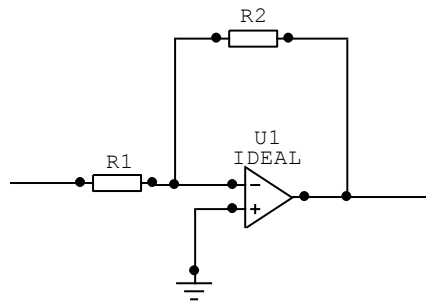
1. Mengamati watak kontrol dasar jenis: Proposional, Integral, dan Differensial
2. Dapat membuat dan merancang kontrol dasar P, I, D

2. Alat dan Bahan

1. Seperangkat PC
2. Software Circuit Maker

3. Dasar Teori

Kontrol proposional pada dasarnya adalah sebuah penguat. Kendali proposional akan menguatkan sinyal masukan berdasarkan dari GAIN (besar nilai penguatan) yang ada pada penguat tersebut. Untuk sebuah kendali proposional elektronik yang dirancang dari sebuah OP AMP, maka penguatan kendali proposional ditentukan oleh perbandingan nilai R1 dan R2, seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Kontrol Proposional

Ragam dasar kendali lainnya adalah jenis Differensial. Ragam kontrol differensial tidak pernah digunakan sendirian, karena tidak dapat mengeluarkan akan output jika masukannya adalah nol atau konstan. Kendali differensial elektronik dapat juga dibuat dengan OP AMP, sifat kendali differensial yaitu memberikan tanggapan sinyal masukan sebagai sebuah operasi differensial:

$$p = T_D \frac{de_p}{dt}$$

Dengan:

p : output kontrol (dalam % dari skala penuh output)

Td : konstanta waktu differensial

Ep : error (dalam % dari skala penuh)

Jika penguatan kendali differensial dinotasikan dengan Kd, maka dapat ditulis:

$$V_{out} = K_D \frac{dV_e}{dt}$$

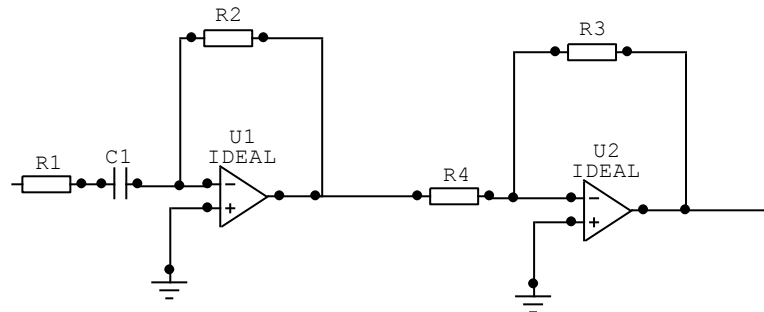
Dimana:

Vout : tegangan out

Kd : R2.C = waktu differensial

Ve : tegangan error

Rangkaian elektronik dengan OP AMP sebuah kontrol Differensial adalah seperti gambar 2.



Gambar2. Kontrol Differensial

Resistor R1 ditambahkan agar sistem dapat stabil dari perubahan sinyal masukan yang telau cepat. Tanpa R1 nilai penguatan differensial akan naik sejalan dengan bertambahnya frekuensi masukan, halini mengakibatkan kontrol differensial akan menjadi tidak stabil dan menuju ke keadaan osilasi. Dengan penambahan R1 nilai penguatan akan ditentukan oleh perbandingan R2 dan R1 (gambar 2) pada frekuensi tertinggi.

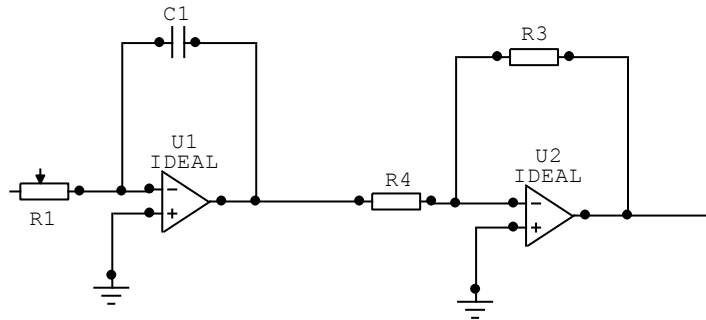
Konstanta waktu Td ditentukan oleh R2.C (gambar 2). Nilai R1 ditentukan oleh diperlukannya kondisi “break” atau (derivative action stop) pada frekuensi (fe) tertentu yang kita inginkan yang mana lebuah tinggi dari frekuensi masukan yang kita harapkan. Dengan demikian spontanitas terjadi keadaan osilasi, dapat dicegah. Pada umumnya fc sebesar 10-100 kali dari kondisi frekuensi masukan yang diharapkan. Jika fs adalah frekuensi sinyal maksimum, maka dapat ditulis:

$$R1.C \ll 1 / (2\pi f_s).$$

Ragam kendali Integral bekerja mengintegalkan sinyal masukan. Jika sinyal masukan adalah $e(t)$, maka sinyal keluaran kendali integral adalah: $u(t) =$

$$\frac{1}{Ti} = \int_{-\infty}^t e(t) dt \quad . \text{ Konstanta waktunya integral ditentukan oleh } R.C. \text{ Gambar}$$

kontrol integral elektronik seperti pada gambar 3.



Gambar 3. Kontrol Integral

4. Percobaan

a. Kontrol Proporsional

1. Rangkailah kontrol proporsional dari sebuah OP AMP seperti pada gambar 1 pada breadboard yang telah disediakan dengan $R1 =$ potensiometer 100 Kohm dan $R2 = 100$ Kohm.
2. Buatlah nilai pengatan proporsional = 1; 10; 20; dan 50, berilah masukan gelombang sinus kemudian gambar gelombang input dan outputnya.
3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk gelombang kotak dan segitiga.

b. Kontrol Differensial

1. Rangkaian kontrolDifferensial seperti pada gambar 2 pada sebuah breadboard dengan OP AMP 741 dan beberapa R dan C yang diperlukan, dengan $C = 220$ pF dan $R2 = R$ serta potensiometer 50 Kohm.
2. Untuk frekuensi masukan kecil, 10 Khz abaikan $R1$. berilah masukan berupa gelombang kotak. Gambarlah gelombang masukan dan keluaran, untuk tiga bentuk gelombang keluaran yang berbeda, hitunglah TD-nya.
3. Cobalah untuk menjadikan keluaran menjadi tidak stabil, catat frekuensi mulai tak stabil.

4. Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 3 untuk gelombang segitiga dan sinus.

c. Kontrol Integral

1. Rangkailah rangkaian kontrol integral seperti pada gambar 3 pada breadboard, OP AMP 741, $C = 0,1$ mikroF dan hambatan potensiometer 5 Kohm.
2. Berilah masukan gelombang kotak 10 Khz, gambarlah gelombang masukan dan keluaran, hitung T_i -nya.
3. Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 2 dengan gelombang segitiga dan sinus.

5 Data Pengamatan

a. Kontrol Proporsional

Masukan Gelombang sinus

Gain	Gb In	Gb Out
1		
10		
20		
50		

Masukan Gelombang kotak

Gain	Gb In	Gb Out
1		
10		
20		
50		

Masukan Gelombang segitiga

Gain	Gb In	Gb Out
1		
10		
20		
50		

b. Kontrol Differensial**Masukan Gelombang sinus**

TD	Gb In	Gb Out

Masukan Gelombang kotak

TD	Gb In	Gb Out

Masukan Gelombang segitiga

TD	Gb In	Gb Out

c. Kontrol Integral

Masukan Gelombang sinus

Ti	Gb In	Gb Out

Masukan Gelombang kotak

Ti	Gb In	Gb Out

Masukan Gelombang segitiga

Ti	Gb In	Gb Out

6 Tugas

1. Beri kesimpulan watak kerja kontrol P, I, D terhadap tanggapan sinyal masukan yang berupa gelombang kotak, segitiga dan sinus.
2. Mengapa kontrol jenis differensial tidak pernah digunakan berdiri sendiri.
3. Apa fungsi R1 pada kontrol differensial (gambar 2).
4. Jika masukan kontrol integral adalah $x(t) = 2$, gambarlah outputnya $y(t)$?

EKSPERIMEN 4

KONTROL GRID

1. Kompetensi

2. Mengetahui watak dan dapat menghitung fungsi alih kontrol jenis P+D
3. Mengetahui watak dan dapat menghitung fungsi alih kontrol jenis P+I
4. Mengetahui watak dan dapat menghitung fungsi alih kontrol jenis P+I+D

2. Alat dan Bahan

1. Seperangkat Komputer
2. Software Circuit Maker

3. Dasar Teori

Alat kontrol PID banyak digunakan dalam sistem kontrol industri. Kontrol PID terdiri dari ragam kontrol P, I, dan D. Watak kontrol PID dipengaruhi oleh masing-masing ragam kontrol jenis P, I, dan D. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing ragam kontrol tersebut, maka dengan menggabungkan kontrol jenis P, I, dan D diharapkan memperoleh tanggapan output kendali yang paling baik. Rumus dasar kontrol jenis PID ini adalah sebagai berikut:

$$G_{PID}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{TiS} + TdS \right) \dots\dots\dots(1)$$

Dengan:

- K_p : penguatan proposional
 Ti : waktu integral
 Td : waktu differensial

Jika $e(t)$ adalah masukan ke alat kontrol PID, maka keluaaran $u(t)$ dari alat kontrol PID ini adalah: $u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{Ti} \int_{-\infty}^t e(t) dt + Td \frac{de(t)}{dt} \right] \dots\dots\dots(2)$

Konstanta-konstanta K_p , Ti , dan Td adalah parameter-parameter alat kontrol persamaan (1) dapat juga ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

$$G_{PID}(s) = K_p + \frac{Ki}{s} + Kds \dots\dots\dots(3)$$

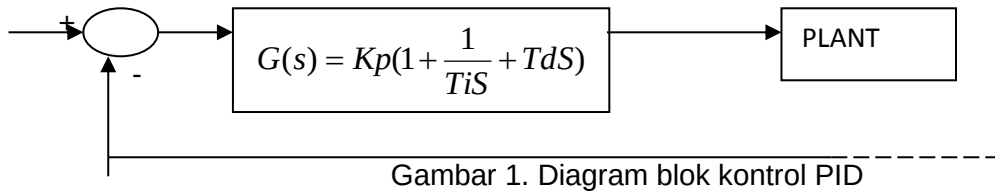
Dengan:

K_p : penguatan proposional

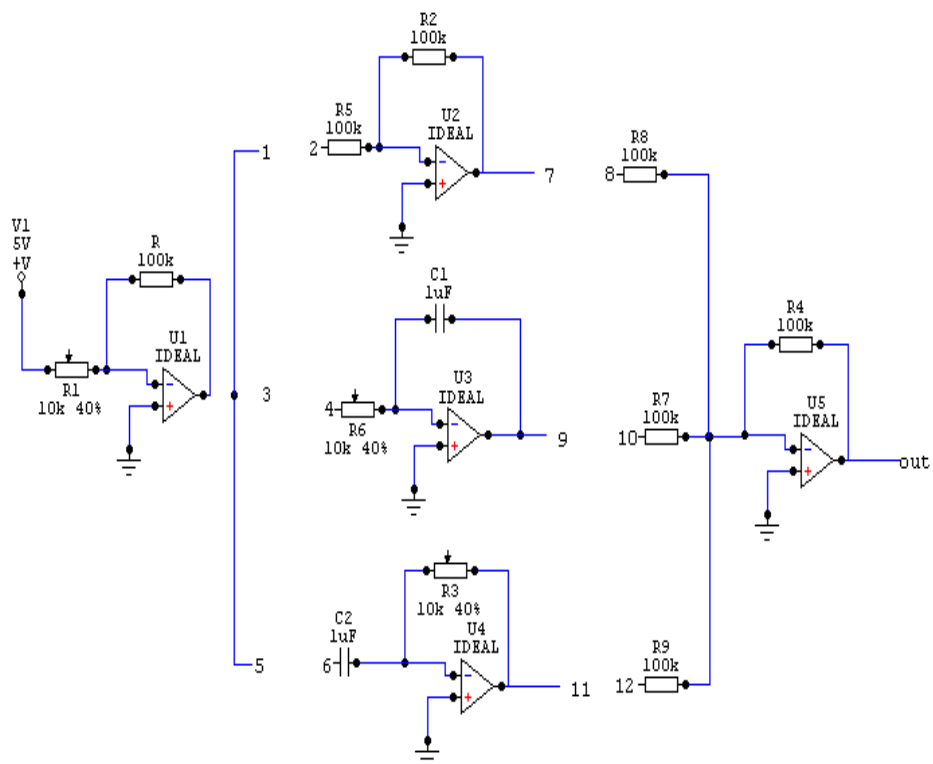
K_i : penguatan integral

K_d : penguatan differensial

Dalam hal ini K_p, K_i, dan K_d menjadi parameter-parameter alat kontrol. Atau kalau digambarkan dalam diagram blok sebagai berikut:



Dalam gambar nyata kontrol elektronik jenis PID yang dirangkai dari OP AMP digambar sebagai berikut:



Gambar2. Rangkaian PID elektronik dengan OP AMP

CATATAN:

Untuk penerapan dilapangan (mendesain kontrol PID) terutama mengatur penyepadanan alat kontrol(Controler Tunning) dapat baca di buku Teknik Kontrol Automatik, oleh Ogata, Jilid 2 halaman 166-178.

4. Percobaan

a. Kontrol P+I

1. Untuk membuat kontrol jenis PROPOSIONAL INTEGRAL, matikan semua sumber tegangan, lepas semua jumper. Dan titik No/Label yang dipakai adalah IN untuk masukan kontrol PI dan outputnya adalah label OUT. Jumper dipasang ke titik no:1-2; 3-4; 7-8; 9-10; dan titik No.12 ke ground modul.
2. Beri masukan IN dari AFG sebesar 10 Khz (Gelombang kotak).
3. Amati unjuk kerja kontrol PROSIONAL INTEGRAL,
 - a. Hubungan IN kontrol PII ke OSC pada channel 1 dan keluaran kontrol PI (label OUT) ke OSC channel 2.
 - b. Sambung sumber tegangan +15V ke label + (positif) modul dan sumber tegangan -15V (negatif) modul, dan ground sumber tegangan ke ground modul. (Perhatikan jangan sampai kebalik/salah pasang! Karena mengakibatkan Modul Rusak).
 - c. Hidupkan tombol sumber tegangan, power AFG dan power OSC, gambar dan hitung untuk 3 keadaan perubahan R integral (Ri). Dan hitunglah: $G_{pi}(s) = K_p(1 + \frac{1}{T_i s})$, dimana $K_p = R_f/R_p$, $T_i = R_i.C$
4. Ulangi langkah No. 10 ke Ground modul.

b. Kontrol P+D

1. Untuk membuat kontrol jenis PROPOSIONAL DIFERENSIAL, matikan semua sumber tegangan alat, lepas semua jumper. Dan titik No/label yang dipakai adalah IN untuk masukan kontrol PI dan outputnya adalah label OUT. Jumper yang dipasang adalah no: 1-2; 7-8; 5-6; 11-12; dan titik No.10 ke ground modul.
2. Beri masukan IN dari AFG sebesar 10 Khz (Gelombang Kotak).
3. Amati unju kerja kontrol PROPOSIONAL DIFERENSIAL,
 - a. Hubungkan IN kontrol PD ke OSC pada channel1 dan keluaran kontrol PI (label OUT) ke OSC channel 2.

- b. Sambung sumber tegangan +15 volt ke label +(positif) modul dan sumber tegangan –15 volt ke label negatif modul, dan ground sumber tegangan ke ground modul.
- c. Hidupkan tombol sumber tegangan, power AFG dan power OSC, gambar dan hitung untuk 3 keadaan peerubahan R integral (Ri). Dan hitunglah: $G_{pd}(s) = K_p(1+T_dS)$, dimana $K_p = R_f/R_p$, $T_d = R_d.C_d$
4. Ulangi langkah No. 1 sampai dengan 3 untuk masukan dari AFG berupa sinyal gelombang segitiga (Ramp).

c. Kontrol P+I+D

1. Untuk membuat kontrol jenis PROPOSIONAL INTEGRAL DIFERENSIAL, matikan semua sumber tegangan, lepas semua jumper. Dan titik No/Label yang dipakai adalah IN untuk masukan kontrol PID dan outputnya adalah label OUT. Jumper dipasang ke titik No.: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8; 9-10; 11-12.
2. Beri masukan IN dan AFG sebesar 19 Khz (gelombang Kotak).
3. Amati unjuk kerja kontrol PROPOSIONAL INTEGRAL DIFERENSIAL,
 - a. Hubungkan IN kontrol PID ke OSC pada channel 1 dan keluaran kontrol PI (label OUT) ke OSC channel 2.
 - b. Sambung sumber tegangan +15 volt ke label +(positif) dan sumber tegangan –15 volt ke label negatif modul, dan ground sumber tegangan ke ground modul.
 - c. Hidupkan tombol sumber tegangan, power AFG dan power OSC, gambar dan hitung untuk 3 keadaan output:
 1. Stabil (Tanggapan Paling Bagus).
 2. Mulai Osilasi.
 3. Osilasi Lebih (Overshoot).

$$G_{pid} = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i S} + T_d S \right),$$

dimana $K_p = R_f/R_p$, $T_i = R_i.C_i$,

$T_d = R_d.C_d$ Waktu (t) step, sistem stabil, waktu overshoot,

4. Ulangi langkah No. 1 sampai dengan 3 untuk masukan dari AFG berupa sinyal gelombang segitiga (Ramp).

5. Data Pengamatan

a. Kontrol PI

Masukan gelombang kotak (Step)

$C_i = 1 \text{ nF}$

No.	Gambar Input	Gambar Output	Ri	Gpi(s)
1.				
2.				
3.				

Masukan gelombang segitiga (Ramp)

No.	Gambar Input	Gambar Output	Ri	Gpi(s)
1.				
2.				
3.				

b. Kontrol PD

Masukan gelombang kotak (Step)

$C_i = 1\text{nF}$, $C_d = 220\text{ pF}$

No.	Gambar Input	Gambar Output	Ri	Gpi(s)
1.				
2.				
3.				

Masukan gelombang kotak (Step)

No.	Gambar Input	Gambar Output	Ri	Gpi(s)
1.				
2.				
3.				

d. Kontrol PID

Masukan gelombang kotak (Step)

$C_i = 1 \text{ nF}$, $C_d = 220 \text{ pF}$

No.	Gambar Input dan Output	T step	T ovt	T stabil	Ri	Rd	Gpid (s)
1.							
2.							
3.							

Masukan gelombang segitiga (Ramp)

No.	Gambar Input dan Output	T step	T ovt	T stabil	Ri	Rd	Gpid (s)
1.							
2.							
3.							

6 Tugas

1. Beri analisa dan kesimpulan watak kerja kontrol PI, PD, dan PID.
2. Pada waktu percobaan kontrol PID buktikan fungsi alih yang anda catat/ hitung ($G_{pd}(s)$) dalam kondisi (a) Stabil, (b) Mulai tidak stabil dan (c) Overshoot. Buktikan uji dengan kestabilan Root-Hurwtzh.